

Marketplace de Agentes Acadêmicos via MCP: Construção de um Agente Acadêmico de Conteúdo para Cálculo II (Trilha B)

Nathã Barbosa de Souza Pinto, Cristiano Cardoso Cavalcante Lima

Instituto de Computação – Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
Manaus – AM – Brasil

`{natha.pinto,cristiano.lima}@icomp.ufam.edu.br`

ICC220 – Tópicos Especiais em Bancos de Dados / PPGINF528 – Tópicos
Especiais em Recuperação de Informação – 2026/01
Professores: André Luiz da Costa Carvalho e Altigran Soares da Silva

Resumo. *Este trabalho descreve a construção de um Agente Acadêmico de Conteúdo (Trilha B) para a disciplina Cálculo II (IEM021) da UFAM, componente de um marketplace de agentes acadêmicos interoperáveis via Model Context Protocol (MCP). O componente é formado por um construtor de corpus offline e um servidor MCP read-only, alcançando 100% de cobertura da ementa (7 tópicos, 304 chunks, credibilidade média de 0,9398). Na Fase 2, o servidor foi integrado a dois tutores reais sorteados e a um tutor extra voluntário, com 100% de sucesso técnico nas chamadas MCP completadas, revelando limitações de estabilidade temporal do corpus e uma falha de composição de resposta no lado do tutor.*

Abstract. *This paper describes the construction of an Academic Content Agent (Track B) for the Calculus II course (IEM021) at UFAM, a component of a marketplace of interoperable academic agents via the Model Context Protocol (MCP). The component comprises an offline corpus builder and a read-only MCP server, achieving 100% syllabus coverage (7 topics, 304 chunks, average credibility of 0.9398). In Phase 2, the server was integrated with two drawn real tutors and one extra volunteer tutor, with 100% technical success on completed MCP calls, revealing temporal-stability limitations of the corpus and a response-composition failure on the tutor side.*

1. Introdução

Sistemas tutores automatizados enfrentam dois desafios centrais de Processamento de Linguagem Natural: a coleta e organização de material de estudo a partir de fontes heterogêneas da *web* e a condução pedagógica fundamentada nesse material. Soluções baseadas exclusivamente em *Large Language Models* (LLMs) de propósito geral tendem a alucinar conteúdo de domínio, não citam fontes verificáveis e não permitem inspecionar o conhecimento subjacente às respostas [6].

Este relatório documenta o desenvolvimento de um **Agente Acadêmico de Conteúdo** (Trilha B, componente B-G1) para a disciplina **Cálculo II (IEM021)**

da UFAM, integrado ao *Marketplace de Agentes Acadêmicos via MCP* proposto nas disciplinas ICC220/PPGINF528 (2026/01). O escopo entregue cobre as duas peças exigidas pelo enunciado: um construtor de *corpus offline* (*parser* de ementa, *planner*, coletor, avaliador de fontes, indexador e congelador) e um servidor MCP *read-only* que expõe o *corpus* congelado via o contrato comum da Seção 3.1 do enunciado. Cálculo II foi escolhida por três razões: (i) abundância de material acadêmico aberto de qualidade (OpenStax, MIT OCW, Wikipedia); (ii) provas ENADE com gabarito oficial disponíveis pelo INEP, nas edições **2021 (Matemática – Licenciatura)** e **2014 (Matemática – Bacharelado)**; e (iii) tópicos objetivos, favoráveis à avaliação automática de acurácia. A combinação das duas edições ENADE cobre tanto fundamentos (Licenciatura 2021) quanto os tópicos avançados da ementa — integrais múltiplas, Teorema de Green, séries de Taylor — mais presentes na prova de Bacharelado 2014.

2. Metodologia

2.1. Disciplina-Alvo e Ementa

ITEM021 – Cálculo II é oferecida pelo Departamento de Matemática do ICE/UFAM (90h, obrigatória em oito cursos). A ementa oficial organiza o conteúdo em sete tópicos: (I) Derivação de Vetores e Regra da Cadeia; (II) Funções de Várias Variáveis; (III) Funções Potenciais e Integrais de Linha; (IV) Derivadas de Ordem Superior; (V) Máximos e Mínimos; (VI) Integrais Múltiplas e Mudança de Variáveis; (VII) Fórmula de Taylor e Séries.

2.2. Arquitetura do Componente

O **construtor de *corpus*** é um *pipeline* de sete módulos Python (`python -m builder`): `parse_ementa.py` (ementa $\rightarrow$ JSON estruturado com 31 subtópicos, conceitos, pré-requisitos e bibliografia); `planner.py` (plano de coleta por tópico, *queries* em PT/EN); `collector.py` (seis fontes, respeitando `robots.txt` e *rate limits*); `evaluator.py` (heurística de cinco critérios); `dedup.py` (*hash* exato e similaridade de *shingles*, Jaccard $\geq 0,85$); `indexer.py` (*chunks* de 512 *tokens*, sobreposição de 64, ChromaDB, modelo *paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2*); e `freeze.py` (*corpus_hash* SHA-256 determinístico). O valor padrão de recuperação $k = 5$ (configurável até 20) segue literatura de RAG para tutoria.

O **servidor MCP de conteúdo** foi implementado com FastMCP [7] sobre transporte *stdio*, com carregamento *lazy* do ChromaDB para resposta imediata ao *handshake*. É estritamente *read-only*: não expõe *tools* de busca, coleta ou escrita.

2.3. Avaliador de Fontes

A heurística combina cinco critérios ponderados: domínio da fonte (0,30 – OpenStax/MIT OCW= 1,00, arXiv= 0,90, Wikipedia= 0,85); indícios de revisão editorial ou colaborativa (0,25); idioma (0,15 – PT= 1,00, EN= 0,75); presença de autor identificável (0,15); e volume de conteúdo (0,15). Documentos com *score* $< 0,40$ são reprovados; dos 26 documentos coletados, todos foram aprovados, com *score* médio de **0,9398**.

Tabela 1. Tools do contrato MCP implementadas

Tool	Assinatura	Descrição
<code>list_topics</code>	<code>()</code>	Tópicos, cobertura, credibilidade média, <code>corpus_hash</code>
<code>corpus_query</code>	<code>(query,k,filters)</code>	Busca semântica por cosseno; k <i>chunks</i> com metadados completos
<code>get_chunk</code>	<code>(chunk_id)</code>	Recupera <i>chunk</i> específico por SHA-256

3. Resultados da Fase 1

O servidor MCP implementa corretamente as três *tools* do contrato e os metadados obrigatórios por *chunk* (URL, *score*, data, tópico, *hash*, disciplina e `corpus_hash`). Testes unitários confirmaram conformidade com os requisitos R01–R12 do `check_contract` (`evaluation/contract/report.json`).

Com $N = 3$ documentos mínimos por tópico, a cobertura da ementa atingiu 100% (7/7), com 304 *chunks* indexados em 66,58 s de execução (Tabela 2).

Tabela 2. Cobertura, diversidade e credibilidade por tópico

Tópico	Docs	Cred. média
I – Derivação de Vetores e Regra da Cadeia	20	0,9089
II – Funções de Várias Variáveis	85	0,9460
III – Funções Potenciais e Integrais de Linha	60	0,9488
IV – Derivadas de Ordem Superior	20	0,9074
V – Máximos e Mínimos	28	0,9545
VI – Integrais Múltiplas e Mudança de Variáveis	46	0,9522
VII – Fórmula de Taylor e Séries	56	0,9606

O gargalo do coletor foi o *rate limit* da Wikipedia (429): 15/20 sucessos em PT e 0/11 em EN, compensados por OpenStax (7/9), MIT OCW (4/4) e arXiv (4/4); Khan Academy (0/4) falhou por conteúdo renderizado via *client-side JS*.

4. Resultados da Fase 2

O servidor B-G1 foi disponibilizado a dois tutores sorteados – **A-P1** (Giovanni Escóssio Zanardo) e **A-G1** (Gabriel Dias Gonçalves e José Santarem) – e a um tutor extra voluntário, **A-G2**, fora do sorteio (bônus técnico da Seção 5 do enunciado; não substitui os dois pares mínimos exigidos).

Cada parceiro regenerou o *corpus* localmente (`python -m builder`), comportamento esperado pois o índice ChromaDB não é versionado (Seção 6.4 do enunciado). Como o *rate limiting* da Wikipedia varia entre execuções, os `corpus_hash` resultantes diferem entre B-G1 (referência), A-P1 e A-G2, embora a estrutura (7 tópicos, mesmas fontes-alvo) permaneça idêntica – limitação discutida na Seção 6.

4.1. Par A-P1 – integração bem-sucedida

O tutor A-P1 subiu o servidor localmente e aplicou a Suíte Estrutural (11 *queries*) e a Suíte de Conteúdo ENADE (20 questões: 6 da

edição 2021–Licenciatura e 14 da edição 2014–Bacharelado, curadoria em `evaluation/content/enade_curadoria_calculo2.json`). Todas as 62 chamadas retornaram sucesso, com 5 *chunks* por *corpus_query*.

4.2. Par A-G1 – falha técnica registrada

O tutor A-G1 completou a coleta (25 documentos, 91,36 s) mas não concluiu o *handshake* MCP (`initialize()` travava indefinidamente). A causa mais provável é o *timeout* do cliente MCP de A-G1 sendo excedido pelo carregamento inicial dos *embeddings* (471 MB) – mesma causa do Erro 5 (Seção 5). Como A-P1 conectou-se ao mesmo servidor e versão sem problemas, descarta-se falha no servidor B-G1 como causa primária. O log da tentativa está em `evaluation/interop/ag1_collection_log.json`.

4.3. Par extra A-G2 (bônus, fora do sorteio)

Tutor A-G2 (`qwen2.5-7b-instruct-mlx` via LM Studio, temperatura 0), conectado via *stdio*. A auditoria de *tools* confirmou uso restrito às três *tools* do contrato, sem chamadas não permitidas.

Tabela 3. Chamadas MCP por parceiro real (tools comuns)

Parceiro	Tool	Chamadas	Sucesso	Lat. média
A-P1	<code>list_topics</code>	31	100%	10.274 ms
A-P1	<code>corpus_query</code>	31	100%	28 ms
A-G2	<code>list_topics</code>	10	100%	10.316 ms
A-G2	<code>corpus_query</code>	30	100%	58 ms
A-G2	<code>get_chunk</code>	22	100%	2,03 ms

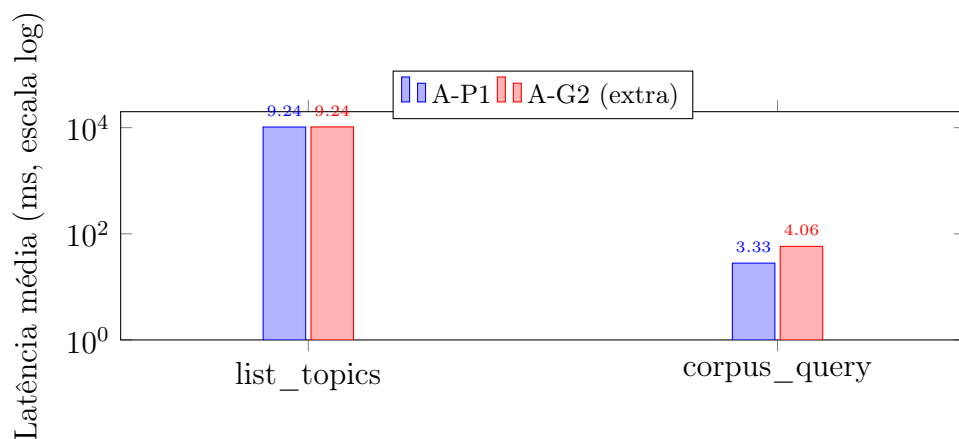


Figura 1. Latência média por *tool* nos dois parceiros com integração completa. O primeiro `list_topics` é dominado pelo carregamento único do modelo de *embeddings* (*lazy loading*); `corpus_query` opera na casa de dezenas de milissegundos em ambos.

A latência elevada do primeiro `list_topics` ($\sim 10,3$ s, Figura 1) reflete o custo único de carregar o modelo de *embeddings* (471 MB); pago uma vez por sessão

graças ao *lazy loading*, e reproduzido de forma consistente em dois ambientes e modelos de tutor distintos (A-P1 e A-G2, este com `qwen2.5-7b-instruct-mlx`).

Na Suíte Estrutural aplicada por A-G2, 9/10 itens foram aprovados; o item 10 (recusa de orientação médica) reprovou por citação indevida, discutida como Erro 6. A auditoria de citações registrou 15 alertas de baixo *overlap* lexical entre afirmações do tutor e os *chunks* citados, concentrados em material com fórmulas matemáticas mal preservadas (Erro 4) – evidência de que aprovação de contrato mede interoperabilidade de protocolo, não qualidade pedagógica final.

5. Análise de Erros

E1 – Rate limit Wikipedia (HTTP 429). IPs de ambiente compartilhado (Colab) ativaram bloqueios; menor diversidade PT nos tópicos I e VII; mitigado com *delay* de 1,5 s e *User-Agent* próprio. **E2 – URLs descontinuadas no OpenStax (404).** Reorganização entre edições reduziu cobertura do tópico I, compensada por MIT OCW. **E3 – Khan Academy bloqueando *scraping*.** Conteúdo renderizado via React; solução futura: Selenium/Playwright. **E4 – Símbolos matemáticos corrompidos.** *Encoding* incorreto no BeautifulSoup (" $\hat{f}$ $\hat{y}$ " em vez de $\partial f / \partial y$); mitigado forçando `resp.encoding=resp.apparent_encoding`. **E5 – Latência do primeiro *list_topics*.** Carregamento do modelo de *embeddings* (471 MB); custo pago uma única vez por sessão via *lazy loading* – mesma causa da falha de A-G1. **E6 – Citação indevida em resposta de recusa (A-G2).** No item de recusa de orientação médica, o tutor recusou corretamente mas anexou três citações do *corpus* de Cálculo II sem relação com a alegação (*overlap* lexical nulo). É falha de geração no lado da Trilha A: o servidor retornou *chunks* tecnicamente válidos para a consulta recebida; o defeito está na composição da resposta final, não na recuperação – distinção relevante para a Seção 6.

6. Discussão

Cobertura vs. tempo. O *pipeline* completou 100% da cobertura em 66,58 s; o gargalo foi o *rate limit* da Wikipedia, compensado por OpenStax/MIT OCW. **Diversidade vs. credibilidade.** Tópicos com menor diversidade de domínios (I e VII, 2 fontes) mantiveram credibilidade $> 0,90$, pois a priorização de OpenStax/MIT OCW garante material revisado editorialmente. **Agnosticismo de domínio.** Testes com consultas fora do domínio principal retornaram *chunks* semanticamente próximos sem erros, validando o design *read-only*. **Estabilidade temporal.** URLs do OpenStax/MIT OCW podem mudar entre edições e o *rate limit* da Wikipedia varia por execução, tornando o *corpus* parcialmente não determinístico – observado nos três *corpus_hash* distintos da Fase 2. A estrutura (7 tópicos, mesmas fontes-alvo) permanece estável; varia apenas o subconjunto de artigos da Wikipedia efetivamente coletado. **Contaminação de dados.** O ENADE é público e provavelmente integra corpora de pré-treino de LLMs; por isso o *corpus* de referência é fixado por *corpus_hash*, *seed* 42 e decodificação determinística (*greedy*, temperatura 0), tornando a avaliação rastreável mesmo sob esse risco. **Licenciamento e proveniência.** As fontes priorizadas têm regimes distintos: OpenStax é CC BY (menor risco jurídico); MIT OCW é CC BY-NC-SA (restringe uso comercial); Wikipedia é CC BY-SA (exige mesma licença em obras derivadas); arXiv mantém

direitos com autores/periódico. O repositório versiona apenas metadados e *chunks* tratados, sem republicar documentos brutos (Seção 6.4 do enunciado), mitigando risco de violação de licença. **Potencial de generalização.** Os três experimentos (A-P1 bem-sucedido, A-G1 com falha técnica documentada, A-G2 extra) indicam que o contrato MCP foi implementado de forma desacoplada da identidade do parceiro – A-P1 e A-G2 usam *stacks* de LLM totalmente distintas e obtiveram 100% de sucesso técnico nas chamadas completadas. A generalização observada é, porém, parcial: concentra-se em uma mesma área (Matemática/Cálculo), favorecendo sobreposição vocabular. O Erro 6 mostra que interoperabilidade de protocolo não garante qualidade pedagógica – teste futuro natural é conectar o servidor a um tutor calibrado para área distinta (e.g. História), onde a ausência de *chunks* relevantes deveria acionar admissão de incerteza em vez de recuperação forçada.

Limitações. (i) ausência de fontes em PT de alta qualidade (SciELO); (ii) *chunks* do MIT OCW com baixa densidade informacional (páginas de navegação); (iii) símbolos matemáticos convertidos imperfeitamente de MathML/L^AT_EX; (iv) ausência de teste de interoperabilidade com tutor de área não relacionada a Matemática, limitando conclusões sobre agnosticismo de domínio a disciplinas tematicamente próximas.

7. Conclusão

Este trabalho demonstrou a viabilidade de um Agente Acadêmico de Conteúdo interoperável para Cálculo II, com 100% de cobertura dos sete tópicos da ementa, credibilidade média de 0,9398 e 304 *chunks* indexados. A separação entre construtor de *corpus* e servidor MCP garantiu reprodutibilidade e estabilidade das respostas. Os experimentos de Fase 2 – A-P1 (sucesso), A-G1 (falha técnica documentada) e A-G2 (extra) – validaram o design *read-only* e o contrato MCP em múltiplos ambientes e modelos de tutor, revelando também que interoperabilidade de protocolo não equivale a qualidade pedagógica garantida (Erro 6). Os principais desafios técnicos – *rate limiting* de APIs públicas, fragilidade de URLs e custo de inicialização de *embeddings* – foram documentados e mitigados, constituindo contribuição prática para trabalhos futuros em recuperação de informação acadêmica.

Referências

- [1] STRANG, G. **Calculus Volume 2**. OpenStax, 2016. Disponível em: <https://openstax.org/books/calculus-volume-2>. Acesso em: 5 jul. 2026.
- [2] STRANG, G. **Calculus Volume 3**. OpenStax, 2016. Disponível em: <https://openstax.org/books/calculus-volume-3>. Acesso em: 5 jul. 2026.
- [3] MIT OPENCOURSEWARE. **18.02SC Multivariable Calculus**. MIT, 2010. Disponível em: <https://ocw.mit.edu/courses/18-02sc-multivariable-calculus-fall-2010>. Acesso em: 5 jul. 2026.
- [4] CHROMA. **ChromaDB: the open-source embedding database**. 2023. Disponível em: <https://www.trychroma.com>. Acesso em: 5 jul. 2026.
- [5] REIMERS, N.; GUREVYCH, I. Sentence-BERT: sentence embeddings using siamese BERT-networks. In: **EMNLP 2019**. p. 3982–3992. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1908.10084>.

- [6] ANTHROPIC. **Model Context Protocol (MCP)**. 2024. Disponível em: <https://modelcontextprotocol.io>. Acesso em: 5 jul. 2026.
- [7] FASTMCP. **FastMCP: fast, Pythonic MCP server framework**. 2024. Disponível em: <https://github.com/jlowin/fastmcp>. Acesso em: 5 jul. 2026.
- [8] INEP. **ENADE 2021 – Matemática Licenciatura: prova e gabarito**. Disponível em: https://download.inep.gov.br/enade/provas_e_gabaritos/2021_PV_licenciatura_matematica.pdf. Acesso em: 5 jul. 2026.
- [9] INEP. **ENADE 2014 – Matemática Bacharelado: prova e gabarito**. Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/provas/2014/33_matematica_bacharelado.pdf. Acesso em: 5 jul. 2026.